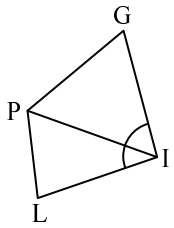
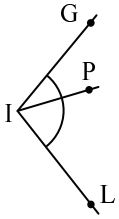
01.12.14

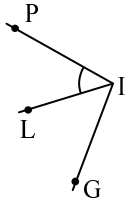
דף עבודה

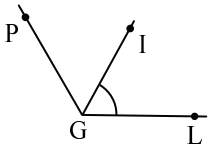
מבוא לזוויות

(1) באילו מהסרטוטים הבאים, הזווית המסומנת בקשת היא $\measuredangle GIL$?

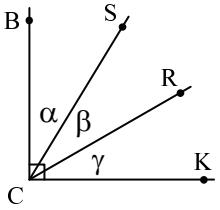
(א)


(ב)


(ג)


(ד)


(2) (א) העתיקו למחברת והשלימו שם אחר לזוויות בכל אחד מהסעיפים.



(*i*) $\measuredangle BCK = ____ = ____$

(*ii*) $\alpha + \beta = ____$

(*iii*) $\beta + \gamma = ____$

(*iv*) $\measuredangle BCK - \alpha = ____ = ____$

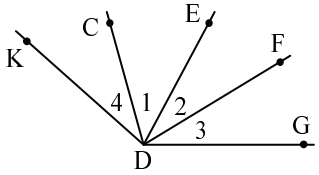
(*v*) $\measuredangle SCK - \beta = ____ = ____$

(ב) נתון: $\alpha = \gamma = 20°$. חשבו את גודלה של β .

(ג) נתון: $\measuredangle BCR = \measuredangle SCK$. בחרו בתשובה הנכונה ונמקו.

① $\alpha > \gamma$ ② $\alpha = \gamma$ ③ $\alpha < \gamma$

(3) (א) העתיקו למחברת ורשמו את סכום הזוויות בכל סעיף בעזרת שלוש אותיות.



(*i*) $\measuredangle 1 + \measuredangle 2 = ____$

(*ii*) $\measuredangle 2 + \measuredangle 3 = ____$

(*iii*) $\measuredangle 4 + \measuredangle 1 = ____$

(*iv*) $\measuredangle 1 + \measuredangle 2 + \measuredangle 3 = ____$

(ב) העתיקו למחברת ורשמו את סכום / הפרש הזוויות בכל סעיף בעזרת שלוש אותיות.

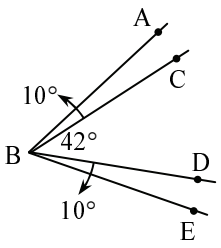
(*i*) $\measuredangle KDF + \measuredangle FDG = ____$

(*ii*) $\measuredangle CDF - \measuredangle CDE = ____$

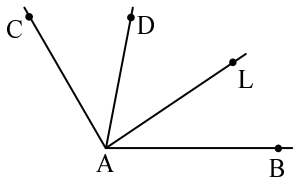
(*iii*) $\measuredangle KDF - \measuredangle CDF = ____$

(*iv*) $\measuredangle CDE + \measuredangle EDG - \measuredangle FDG = ____$

(4) רשמו את כל הזוויות השוות בסרטוט.
נמקו.



(5) העתיקו למחברת והשלימו לקבלת טענה נכונה.



(א) $\sphericalangle CAB = ___ + ___$

וגם $\sphericalangle CAB = ___ + ___$

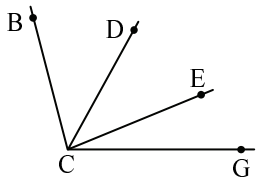
(ב) $\sphericalangle DAL = ___ - ___$

וגם $\sphericalangle DAL = ___ - ___$

(ג) $\sphericalangle CAD = ___ - ___$

וגם $\sphericalangle CAD = ___ - ___$

(6) העתיקו למחברת והשלימו לקבלת טענה נכונה.



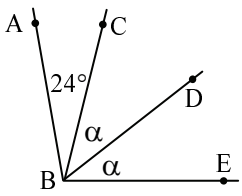
(א) $\sphericalangle BCG - \sphericalangle ECG = ___$

(ב) $\sphericalangle DCG + \sphericalangle BCD = ___$

(ג) $\sphericalangle BCD + \sphericalangle DCE = ___$

(ד) $\sphericalangle BCE - \sphericalangle BCD = ___$

(7) נתון: $\sphericalangle ABE = 104°$.

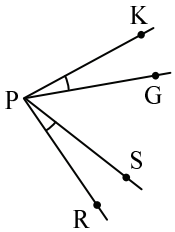


(א) חשבו את $\sphericalangle CBE$.

(ב) חשבו את $\sphericalangle ABD$.

(8) בסרטוט שלפניכם, נתון:

$\sphericalangle KPG = \sphericalangle SPR$, $\sphericalangle KPR = 84°$.



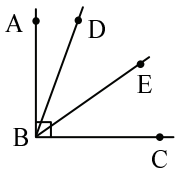
(א) אם נתון: $\sphericalangle KPG = 22°$, חשבו את $\sphericalangle SPG$. נמקו.

(ב) אם נתון: $\sphericalangle SPG = 36°$, חשבו את $\sphericalangle KPG$. נמקו.

(ג) אם נתון: $\sphericalangle KPS = 68°$, חשבו את $\sphericalangle GPS$. נמקו.

הערה: אין קשר בין הסעיפים.

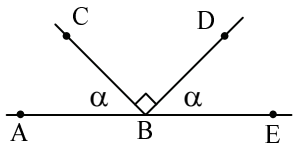
(9) נתון: $\sphericalangle ABC = 90°$, $\sphericalangle DBC = 70°$, $\sphericalangle DBE = \sphericalangle EBC$.



(א) חשבו את $\sphericalangle ABD$.

(ב) חשבו את $\sphericalangle ABE$.

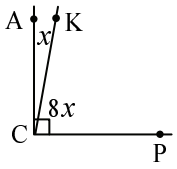
(10) $\sphericalangle ABE$ היא זווית שטוחה.



(א) חשבו את גודלה של α .

(ב) חשבו את $\sphericalangle DBA$.

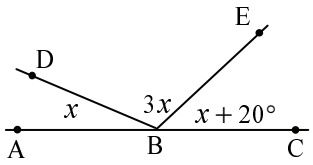
(11) $\measuredangle ACP$ היא זווית ישרה.



(א) חשבו את $\measuredangle ACK$.

(ב) סרטטו קרן CB המחלקת את $\measuredangle KCP$ לשתי זוויות שוות.
מהו גודלה של כל אחת מזוויות אלו ?

(12) $\measuredangle ABC$ היא זווית שטוחה.

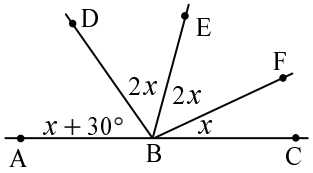


(א) חשבו את ערכו של x .

(ב) סרטטו קרן BK שתחלק את $\measuredangle EBC$
לשתי זוויות שוות.
בחרו בתשובה הנכונה ונמקו.

① $\measuredangle KBC > x$ ② $\measuredangle KBC < x$ ③ $\measuredangle KBC = x$

(13) $\measuredangle ABC$ היא זווית שטוחה.



(א) חשבו את ערכו של x .

(ב) רשמו שתי זוויות חדות בסרטוט.

(ג) רשמו שתי זוויות קהות בסרטוט.

(14) לגבי כל אחת מהטענות מהבאות, הביאו דוגמה מספרית לקבלת טענה נכונה.
אם לא ניתן, נמקו מדוע.

(א) אם α זווית חדה ו- β זווית חדה, אז $\alpha+\beta$ זווית חדה.

(ב) אם α זווית חדה ו- β זווית חדה, אז $\alpha+\beta$ זווית ישרה.

(ג) אם α זווית חדה ו- β זווית חדה, אז $\alpha+\beta$ זווית קהה.

(ד) אם α זווית חדה ו- β זווית חדה, אז $\alpha+\beta$ זווית שטוחה.

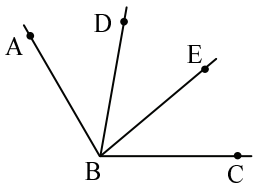
(15) לגבי כל אחת מהטענות מהבאות, הביאו דוגמה מספרית לקבלת טענה נכונה.
אם לא ניתן, נמקו מדוע.

(א) אם α זווית חדה ו- β זווית קהה, אז $\alpha+\beta$ קטנה מזווית שטוחה.

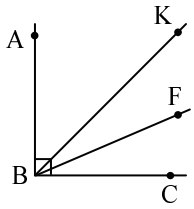
(ב) אם α זווית חדה ו- β זווית קהה, אז $\alpha+\beta$ גדולה מזווית שטוחה.

(ג) אם α זווית חדה ו- β זווית קהה, אז $\alpha+\beta$ שווה לזווית שטוחה.

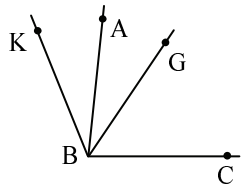
(16) הקרן BD מחלקת את $\sphericalangle ABE$ לשתי זוויות שוות.
הקרן BE מחלקת את $\sphericalangle DBC$ לשתי זוויות שוות.
נתון: $\sphericalangle ABC = 120°$.
חשבו את גודלה של $\sphericalangle DBC$. נמקו.



(17) $\sphericalangle ABC$ היא זווית ישרה.
הקרן BK מחלקת את $\sphericalangle ABC$ לשתי זוויות שוות.
הקרן BF מחלקת את $\sphericalangle KBC$ לשתי זוויות שוות.
חשבו את גודלה של $\sphericalangle FBC$. נמקו.



(18) BG חוצה את $\sphericalangle KBC$.
BA חוצה את $\sphericalangle KBG$.
נתון: $\sphericalangle ABC = 84°$.
חשבו את $\sphericalangle KBA$, $\sphericalangle GBC$ ו- $\sphericalangle KBC$.
<u>רמז</u>: סמנו: $\sphericalangle KBA = \alpha$.



בהצלחה!

תשובות סופיות

(1) (א), (ב).

(2) (א) (*i*) $\measuredangle BCK = \alpha + \beta + \gamma = 90°$

(*ii*) $\alpha + \beta = \measuredangle BCR$

(*iii*) $\beta + \gamma = \measuredangle SCK$

(*iv*) $\measuredangle BCK - \alpha = \measuredangle SCK = \beta + \gamma$

(*v*) $\measuredangle SCK - \beta = \measuredangle RCK = \gamma$

(ב) $\beta = 50°$ (ג) ②

(3) (א) (*i*) $\measuredangle 1 + \measuredangle 2 = \measuredangle CDF$

(*ii*) $\measuredangle 2 + \measuredangle 3 = \measuredangle EDG$

(*iii*) $\measuredangle 4 + \measuredangle 1 = \measuredangle KDE$

(*iv*) $\measuredangle 1 + \measuredangle 2 + \measuredangle 3 = \measuredangle CDG$

(ב) (*i*) $\measuredangle KDF + \measuredangle FDG = \measuredangle KDG$

(*ii*) $\measuredangle CDF - \measuredangle CDE = \measuredangle EDF$

(*iii*) $\measuredangle KDF - \measuredangle CDF = \measuredangle KDC$

(*iv*) $\measuredangle CDE + \measuredangle EDG - \measuredangle FDG = \measuredangle CDF$

(4) $\measuredangle ABD = \measuredangle CBE$, $\measuredangle ABC = \measuredangle DBE$

(5) (א) $\measuredangle CAB = \measuredangle CAD + \measuredangle DAB$, וגם $\measuredangle CAB = \measuredangle CAL + \measuredangle LAB$

(ב) $\measuredangle DAL = \measuredangle CAL - \measuredangle CAD$, וגם $\measuredangle DAL = \measuredangle DAB - \measuredangle LAB$

(ג) $\measuredangle CAD = \measuredangle CAL - \measuredangle DAL$, וגם $\measuredangle CAD = \measuredangle CAB - \measuredangle DAB$

(6) (א) $\measuredangle BCE$ (ב) $\measuredangle BCG$ (ג) $\measuredangle BCE$

(ד) $\measuredangle DCE$

(7) (א) $\measuredangle CBE = 80°$ (ב) $\measuredangle ABD = 64°$

(8) (א) $\measuredangle SPG = 40°$ (ב) $\measuredangle KPG = 24°$ (ג) $\measuredangle GPS = 52°$

(9) (א) $\measuredangle ABD = 20°$ (ב) $\measuredangle ABE = 55°$

(10) (א) $\alpha = 45°$ (ב) $\measuredangle DBA = 135°$

(11) (א) $\measuredangle ACK = 10°$ (ב) $40°$

(12) (א) $x = 32°$ (ב) ②

(13) (א) $x = 25°$ (ב) בדקו עם המורה בכיתה.

(14)–**(15)** בדקו עם המורה בכיתה.

(16) $\measuredangle DBC = 80°$

(17) $\measuredangle FBC = 22.5°$

(18) $\measuredangle KBC = 112°$, $\measuredangle GBC = 56°$, $\measuredangle KBA = 28°$

גבי יקואל



www.mishbetzet.co.il

טלפון: 04-8200929

ספרי לימוד וספרי מבחני מתכונת במתמטיקה

◊ לכל הכיתות ◊ לכל השאלונים ◊ לכל הרמות